

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 4

Exercice 1 : Algèbre Matricielle

💡 Question 1 : Polynôme annulateur de la matrice A

On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et on doit d'abord calculer le produit matriciel A^2 .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

On nous demande de vérifier la grande égalité : $A^2 - 5A + 4I_3 = 0$. Vérifions l'addition matricielle membre par membre :

$$\begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & 5 & 5 \\ 5 & 10 & 5 \\ 5 & 5 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

— Pour un coefficient de la diagonale (ex : ligne 1, colonne 1) : $6 - 10 + 4 = 0$.

— Pour un coefficient hors diagonale (ex : ligne 1, colonne 2) : $5 - 5 + 0 = 0$.

La matrice résultante est bien la matrice complètement nulle O_3 . La relation est parfaitement démontrée.

💡 Question 2 : Dédution stratégique de l'inverse A^{-1}

C'est l'un des "trucs" les plus classiques du Bac : utiliser le résultat d'un polynôme annulateur pour isoler la matrice identité I_3 afin de créer l'inverse.

$$A^2 - 5A + 4I_3 = 0 \iff 4I_3 = 5A - A^2$$

On factorise par la matrice A à droite de l'égalité :

$$4I_3 = A \times (5I_3 - A)$$

On divise toute l'équation par le scalaire 4 pour dénuder l'identité :

$$I_3 = A \times \left(\frac{5I_3 - A}{4} \right)$$

Par définition de la matrice inverse dans le cours ($A \times A^{-1} = I_3$), le bloc entre parenthèses

représente forcément la matrice inverse cherchée :

$$A^{-1} = \frac{5I_3 - A}{4} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right]$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

💡 Question 3 : Résolution matricielle du système associé

Le système d'équations linéaires posé se traduit formellement sous l'écriture matricielle $A \times X = C$, où le vecteur second membre est $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Puisque la matrice A est inversible, la solution absolue s'obtient instantanément par $X = A^{-1} \times C$.

$$X = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Détaillons le produit ligne par colonne :

$$X = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3(1) - 1(1) - 1(1) \\ -1(1) + 3(1) - 1(1) \\ -1(1) - 1(1) + 3(1) \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 - 2 \\ 3 - 2 \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

✅ Résultat final

Le système n'admet qu'une unique solution pour ses trois inconnues : $x = \frac{1}{4}$, $y = \frac{1}{4}$, $z = \frac{1}{4}$.

Exercice 2 : Suites Récurrentes Mêlées au Logarithme

💬 Astuce Fellagui

Méthode Infaillible de la Récurrence :

Pour toute démonstration par récurrence, il faut TOUJOURS appliquer rigoureusement ces 3 étapes :

1. **Vérifier** (Initialisation)
2. **Supposer** (Hypothèse de Récurrence)
3. **Démontrer** (Hérédité)

 Question 1.a : Démonstration par Récurrence ($U_n > 0$)

Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n , on a $U_n > 0$.

- **1. Vérifier (Initialisation)** : Pour $n = 0$, on a $U_0 = e^2$. Or la fonction exponentielle est toujours strictement positive, donc $e^2 > 0$. L'initialisation est vérifiée.
- **2. Supposer (Hypothèse de Récurrence)** : On suppose que pour un certain entier naturel n , la propriété est vraie, c'est-à-dire $U_n > 0$.
- **3. Démontrer (Hérédité)** : On doit démontrer que la propriété est vraie au rang $n+1$, c'est-à-dire $U_{n+1} > 0$. D'après notre supposition, $U_n > 0$. On multiplie par e (qui est strictement positif) : $e \cdot U_n > 0$. La fonction racine carrée conserve la stricte positivité, donc $\sqrt{e \cdot U_n} > 0$. Ce qui signifie rigoureusement que $U_{n+1} > 0$. L'hérédité est démontrée.

Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n > 0$.

 Question 1.b : Calcul des premiers termes

L'énoncé définit une redoutable suite non linéaire par récurrence : $U_{n+1} = \sqrt{e \cdot U_n}$ avec comme point de départ le germe $U_0 = e^2$. Calculons minutieusement U_1 en remplaçant n par 0 :

$$U_1 = \sqrt{e \cdot U_0} = \sqrt{e \cdot e^2}$$

On utilise la propriété des puissances $a^n \times a^m = a^{n+m}$: $\sqrt{e^3}$. La racine carrée est la puissance $\frac{1}{2}$, d'où $U_1 = (e^3)^{1/2} = e^{3/2}$.

Calculons ensuite U_2 en remplaçant n par 1 :

$$U_2 = \sqrt{e \cdot U_1} = \sqrt{e^1 \cdot e^{3/2}} = \sqrt{e^{1+1,5}} = \sqrt{e^{2,5}} = e^{2,5/2} = e^{1,25} \text{ ou } e^{5/4}$$

 Question 2 : La transformation en Suite Auxiliaire V_n

Pour transformer cette récurrence infernale en une évolution géométrique limpide, on introduit la suite différentielle $V_n = \ln(U_n) - 1$. Prouvons sa nature en cherchant à exprimer V_{n+1} en fonction de V_n .

$$V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) - 1 = \ln(\sqrt{e \cdot U_n}) - 1$$

La propriété mécanique des logarithmes affirme que $\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln(x)$. On applique sans hésiter :

$$V_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(e \cdot U_n) - 1$$

On re-sépare le produit en addition selon la propriété d'or $\ln(ab) = \ln a + \ln b$:

$$V_{n+1} = \frac{1}{2} (\ln(e) + \ln(U_n)) - 1$$

Puisque le log népérien de e vaut la perfection (1), l'expression devient :

$$V_{n+1} = \frac{1}{2} (1 + \ln(U_n)) - 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln(U_n) - 1$$

En additionnant les constantes :

$$V_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(U_n) - \frac{1}{2}$$

L'ultime étape est de factoriser obligatoirement par le coefficient $\frac{1}{2}$:

$$V_{n+1} = \frac{1}{2}(\ln(U_n) - 1) = \frac{1}{2}V_n$$

La structure $V_{n+1} = q \times V_n$ prouve indiscutablement que V_n est une suite **géométrique** de raison mathématique $q = \frac{1}{2}$.



Question 3 : Retour au terme général et Limite finale

L'expression théorique du terme général pour la suite géométrique est $V_n = V_0 \times q^n$.
Déterminons le premier terme $V_0 = \ln(U_0) - 1 = \ln(e^2) - 1 = 2 \ln(e) - 1 = 2 - 1 = 1$.
Donc, l'expression formelle est $V_n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$.
On doit désormais extraire U_n en opérant la manipulation inverse sur l'équation de départ :

$$V_n = \ln(U_n) - 1 \iff \ln(U_n) = V_n + 1$$

Pour tuer le logarithme, on utilise l'exponentielle de chaque côté :

$$U_n = e^{V_n+1}$$

En ré-injectant la valeur de V_n : $U_n = e^{1+\frac{1}{2^n}}$.

Passage à la Limite :

Lorsque l'indice n tend farouchement vers l'infini $(+\infty)$, le terme en fraction $\frac{1}{2^n}$ se réduit immédiatement à 0 (car 2^n explose vers l'infini et diviser 1 par l'infini donne zéro).

Par conséquent, l'exposant tend vers $1+0=1$. L'apothéose donne : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = e^1 = e$.

Exercice 3 : Statistiques Bivariées et Ajustement Exponentiel



Question 1 : Pertinence de l'ajustement linéaire

Pour savoir si on peut raisonnablement tracer une droite à travers le nuage de points, on calcule le coefficient de corrélation linéaire : $r = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$. Le résultat numérique donné par la machine indique que $r \approx 0,982$. En statistiques rigoureuses, un coefficient répondant à la condition absolue $|r| \geq 0,95$ indique une corrélation quasi parfaite. L'ajustement affine est donc **fortement et scientifiquement justifié**.

**Astuce Fellagui**

Face à un phénomène qui grandit de façon explosive, une droite ne suffit pas ! On applique alors la fonction $\ln$ sur les ordonnées y . C'est le fameux changement de variable $z = \ln(y)$ qui transforme la courbe en une droite gérable.

**Question 2 : Retrouver l'équation Exponentielle**

L'équation d'ajustement linéaire portant sur la nouvelle variable z est imposée par le système : $z = 0,096x + 6,080$. Pour découvrir la véritable expression de y , il faut se débarrasser du changement de variable. On applique réciproquement la fonction exponentielle des deux côtés :

$$y = e^z = e^{0,096x + 6,080}$$

D'après les règles arithmétiques des puissances, l'addition au niveau des exposants revient à la multiplication des bases :

$$y = e^{6,080} \times e^{0,096x}$$

L'ordinateur nous indique que la constante exponentielle $e^{6,080}$ donne la valeur 437. Le modèle d'ajustement final qui dicte la tendance brute est donc : $y \approx 437e^{0,096x}$.

**Question 3 : La prophétie pour 2026**

D'après la table de données chronologiques, l'année de référence temporelle correspond à $x = 0$. Suivant cette échelle, l'année 2026 s'aligne formellement sur le rang $x = 9$. Pour prédire le nombre de clients astronomiques futurs, on remplace mathématiquement x par 9 dans le modèle prédictif :

$$y(9) = 437 \times e^{0,096 \times 9} = 437 \times e^{0,864}$$

L'évaluation à la calculatrice affiche une valeur numérique d'environ 1036,5. On pratique la règle de l'arrondi au plus proche car les fragments de clients sont empiriquement impossibles.

**Résultat final**

La prévision statistique est formelle : l'entreprise peut espérer approximativement 1036 clients pour l'année 2026.

Exercice 4 : Haute Analyse et Intégrales

💡 Question 1 : Reconnaître Primitive et Dérivée graphiquement

Le graphique fournit simultanément la courbe d'une fonction et la courbe de sa propre primitive, et on nous demande de trancher qui est qui.

- La règle suprême d'Analyse : La fonction primitive F est obligatoirement influencée par le **signe strict** de sa dérivée f .
- On lit sur le graphe que la fonction f transperce l'axe des abscisses (la ligne géométrique $y = 0$) en s'annulant approximativement au point de coordonnées $x \approx 0,81$. Avant cet **épicentre**, f est visuellement négative. Immédiatement après, f décolle et devient positive.
- Traduisez ceci mécaniquement pour la primitive F : Elle plonge vertigineusement (décroissance) pendant tout le temps où $f < 0$, puis elle décide d'escalader (croissance) lorsque $f > 0$. Ce retournement de tendance crée inévitablement un **minimum local**.
- La seule courbe affichant ce minimum est la courbe numéro 3.

La courbe (C_3) est démasquée : c'est bien la représentation graphique de la fonction primitive F .

💡 Question 2 : La Preuve Analytique de la Primitive

On attaque le défi final : Démontrer analytiquement que $F(x) = 2\ln^2(x) + x$ est bel et bien la matrice d'origine de $f(x) = \frac{4\ln x + x}{x}$.

- La dérivée stratégique de la fonction composée au carré $\ln^2(x)$ réclame l'utilisation de $(u^n)' = n \times u' \times u^{n-1}$.
- Avec la fonction interne $u(x) = \ln(x)$, sa dérivée est $u'(x) = \frac{1}{x}$, et l'exposant est $n = 2$:

$$(\ln^2(x))' = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln(x)^1 = \frac{2\ln x}{x}$$

- On agrège ce résultat dans la dérivation intégrale de la fonction cible F :

$$F'(x) = 2 \times \left(\frac{2\ln x}{x} \right) + (x)' = \frac{4\ln x}{x} + 1$$

- Pour réunifier l'expression, on transforme adroitement le nombre entier 1 en fraction unitaire $\frac{x}{x}$:

$$F'(x) = \frac{4\ln x}{x} + \frac{x}{x} = \frac{4\ln x + x}{x}$$

Le compte est bon, le résultat obtenu est formellement la fonction $f(x)$. F reçoit son attestation incontestable de primitive absolue.

**Question 3 : Théorème Fondamental et Calcul de Surface**

La surface S bloquée entre la muraille de la courbe, le sol de l'axe (Ox) et les piliers verticaux $x = 1$ et $x = e$ définit le domaine de l'intégrale. Puisque le tableau de signes nous prouve que la fonction f plane audessus de zéro sur l'intervalle $[1, e]$, l'aire est un calcul direct non piégé :

$$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) dx$$

Le théorème d'or de Leibniz relie intégrale et primitive par simple soustraction des bornes :

$$\mathcal{A} = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

On exécute implacablement :

- Borne du haut : $F(e) = 2(\ln e)^2 + e$. Or $\ln(e) = 1$, donc $F(e) = 2(1)^2 + e = 2 + e$.
- Borne du bas : $F(1) = 2(\ln 1)^2 + 1$. Or $\ln(1) = 0$, donc $F(1) = 2(0)^2 + 1 = 1$.

**Résultat final**

L'aire totale mesure avec une précision horlogère :

$$\mathcal{A} = (2 + e) - 1 = e + 1 \text{ unités d'aire.}$$